Proseminar zur Physik IV: Kerne und Teilchen

12. Übungsblatt

Feynman-Diagramme, Isospin und Erhaltungssätze

Lernfassung / Abgabe / Tafelvortrag

Autor: Tobias Laser
Institution: Universität Innsbruck

Datum: 17. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgabe 1: Feynman-Diagramme für Fortgeschrittene 3

2 Aufgabe 2: Isospin-Eigenzustände 11

3 Aufgabe 3: Erhaltungssätze 17

1 Aufgabe 1: Feynman-Diagramme für Fortgeschrittene

Wir wollen uns ein weiteres Mal mit den Feynman-Diagrammen beschäftigen. Dabei soll es insbesondere darum gehen, die schwache Wechselwirkung mit in die Darstellung einzubinden, wobei wir uns hier auf die geladenen Ströme fokussieren wollen. In dieser Aufgabe nehmen wir jeweils an, dass die Zeit nach rechts orientiert ist.

(a) Basis-Vertizes der schwachen Wechselwirkung mit einem W-Boson

Stellen Sie analog zur QED die zwei Basis-Vertizes für die schwache Wechselwirkung mit einem W-Boson als Austauschteilchen auf.

Calculation

Bei der QED bleibt die elektrische Ladung des Fermions am Vertex gleich, weil das Photon elektrisch neutral ist. Bei der geladenen schwachen Wechselwirkung ist das anders: Das Austauschteilchen ist ein geladenes W-Boson. Deshalb verbindet der Vertex immer zwei Teilchen aus demselben schwachen Dublett.
Für Leptonen der Generation $\ell = e,\mu,\tau$ ist das Dublett

$$\begin{pmatrix} \nu_\ell \\ \ell^- \end{pmatrix}.$$

Das W^- koppelt an ein negativ geladenes Lepton und ein Antineutrino, das W^+ entsprechend an ein positiv geladenes Antilepton und ein Neutrino.

Calculation

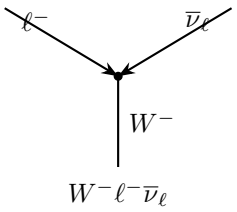
Die beiden grundlegenden geladenen Lepton-Vertizes sind also

$$W^- \longleftrightarrow \ell^- + \overline{\nu}_\ell, \qquad W^+ \longleftrightarrow \ell^+ + \nu_\ell.$$

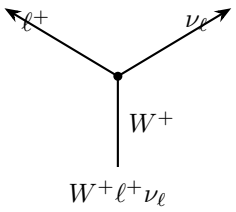
Äquivalent kann man sagen:

$$\nu_\ell \leftrightarrow \ell^- + W^+, \qquad \ell^- \leftrightarrow \nu_\ell + W^-.$$

Die Richtung der Linien im Diagramm entscheidet nur darüber, ob man den Prozess als Emission, Absorption, Zerfall oder Paarerzeugung liest.



$W^-\ell^-\overline{\nu}_\ell$



$W^+\ell^+\nu_\ell$

Answer

Die zwei Basis-Vertizes der geladenen schwachen Wechselwirkung im Leptonsektor sind

$$\boxed{W^- \leftrightarrow \ell^- + \overline{\nu}_\ell}, \qquad \boxed{W^+ \leftrightarrow \ell^+ + \nu_\ell}.$$

Dabei steht $\ell = e,\mu,\tau$. Am Vertex ist die elektrische Ladung erhalten.

(b) Realisierungen bei unterschiedlicher Orientierung

Finden Sie daraus verschiedene Realisierungen solcher Vertizes bei unterschiedlicher Orientierung.

Calculation

Ein Feynman-Vertex ist nicht nur ein einzelner Zerfall. Je nachdem, welche Linie als einlaufend und welche als auslaufend gelesen wird, erhält man verschiedene Prozesse. Wichtig ist: Die gleiche lokale Kopplung bleibt dieselbe.

Calculation

Aus dem Vertex $W^-\ell^-\overline{\nu}_\ell$ kann man zum Beispiel lesen:

$$W^- \to \ell^- + \overline{\nu}_\ell,$$

$$\ell^- \to \nu_\ell + W^-,$$

$$\overline{\nu}_\ell + \ell^- \to W^-,$$

$$\nu_\ell + W^- \to \ell^-.$$

Hier wurde jeweils nur eine Linie in die andere Richtung interpretiert. Eine umgedrehte Fermionlinie entspricht einem Antiteilchen.

Calculation

Analog liefert der ladungskonjugierte Vertex $W^+\ell^+\nu_\ell$ zum Beispiel

$$W^+ \to \ell^+ + \nu_\ell,$$

$$\ell^+ \to \overline{\nu}_\ell + W^+,$$

$$\nu_\ell + \ell^+ \to W^+,$$

$$\overline{\nu}_\ell + W^+ \to \ell^+.$$

Man zeichnet nicht für jeden Prozess einen neuen fundamentalen Vertex. Man zeichnet denselben Vertex und interpretiert die Pfeilrichtungen passend zu einlaufenden und auslaufenden Teilchen.

Answer

Beispiele für Realisierungen sind

$$W^- \to \ell^- + \overline{\nu}_\ell, \qquad \nu_\ell + W^- \to \ell^-, \qquad \overline{\nu}_\ell + \ell^- \to W^-,$$

und ladungskonjugiert

$$W^+ \to \ell^+ + \nu_\ell, \qquad \overline{\nu}_\ell + W^+ \to \ell^+, \qquad \nu_\ell + \ell^+ \to W^+.$$

Alle diese Darstellungen beruhen auf denselben zwei Basis-Vertizes.

(c) Lepton-Quark-Entsprechung der zweiten Generation

Viele Hadronen zerfallen unter der schwachen Wechselwirkung. Um dies zu beschreiben, braucht es weitere entsprechende Vertizes. Um die Basis-Vertizes aufzustellen, betrachten wir zunächst eine Lepton-Quark-Symmetrie in der vereinfachten Form, dass die erste und die zweite Generation der Quarks die gleiche Wechselwirkungsstärke unter der schwachen Wechselwirkung haben soll, wie die entsprechenden Lepton-Generationen, also zum Beispiel

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix} \leftrightarrow \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}.$$

Welche Entsprechung gilt also bei der zweiten Generation?

Calculation

Die zweite Lepton-Generation besteht aus Myon-Neutrino und Myon:

$$\begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu^- \end{pmatrix}.$$

Die entsprechende zweite Quark-Generation besteht aus Charm- und Strange-Quark:

$$\begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}.$$

Calculation

Die Analogie lautet also

$$\boxed{\begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu^- \end{pmatrix} \leftrightarrow \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}}.$$

Dabei entsprechen sich jeweils die oberen Komponenten und die unteren Komponenten der Dubletts.

Answer

Bei der zweiten Generation gilt

$$\boxed{\begin{pmatrix}\nu_\mu\\ \mu^-\end{pmatrix} \leftrightarrow \begin{pmatrix}c\\ s\end{pmatrix}}.$$

Das Myon-Dublett entspricht also dem Charm-Strange-Dublett.

(d) Basis-Vertizes für die entsprechenden Quark-Wechselwirkungen

Stellen Sie damit die Basis-Vertizes für die entsprechenden Wechselwirkungen auf.

Calculation

Die geladenen schwachen Ströme verbinden immer die obere mit der unteren Komponente eines schwachen Dubletts. Für die erste Quark-Generation ist das

$$\begin{pmatrix}u\\ d\end{pmatrix},$$

für die zweite Generation

$$\begin{pmatrix}c\\ s\end{pmatrix}.$$

Calculation

Für die erste Generation erhält man die Vertizes

$$W^+ \leftrightarrow u + \overline{d}, \qquad W^- \leftrightarrow d + \overline{u}.$$

Anders gelesen:

$$d \to u + W^-, \qquad u\text{-analog: } \ell^- \to \nu_\ell + W^-.$$

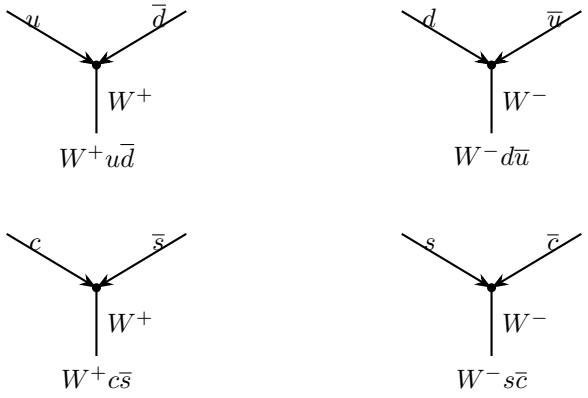
Calculation

Für die zweite Generation erhält man entsprechend

$$W^+ \leftrightarrow c + \overline{s}, \qquad W^- \leftrightarrow s + \overline{c}.$$

Anders gelesen:

$$s \to c + W^-, \qquad c \to s + W^+.$$



Answer

Die Quark-Vertizes ohne Quark-Mischung sind

$$\boxed{W^+ \leftrightarrow u + \bar{d}}, \qquad \boxed{W^- \leftrightarrow d + \bar{u}},$$

und

$$\boxed{W^+ \leftrightarrow c + \bar{s}}, \qquad \boxed{W^- \leftrightarrow s + \bar{c}}.$$

Sie sind die Quark-Analoga zu den geladenen Lepton-Vertizes.

(e) Darstellung des Zerfalls $\pi^- \to \mu^- + \overline{\nu}_\mu$

Versuchen Sie damit den Zerfall

$$\pi^- \to \mu^- + \overline{\nu}_\mu$$

darzustellen.

Calculation

Zunächst braucht man die Quark-Zusammensetzung des geladenen Pions:

$$\pi^- = d\overline{u}.$$

Das d-Quark und das $\overline{u}$-Antiquark können über den geladenen schwachen Strom zu einem virtuellen W^- annihilieren:

$$d + \overline{u} \to W^-.$$

Das virtuelle W^- zerfällt anschließend leptonisch:

$$W^- \to \mu^- + \overline{\nu}_\mu.$$

Calculation

Damit lautet die Reaktionskette

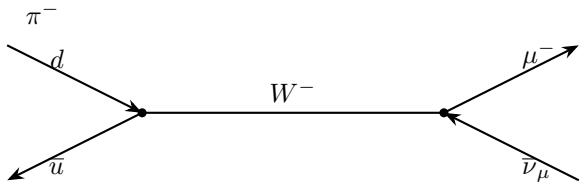
$$\pi^-(d\overline{u}) \longrightarrow W^- \longrightarrow \mu^- + \overline{\nu}_\mu.$$

Am ersten Vertex ist die Ladung

$$Q_d + Q_{\overline{u}} = -\frac{1}{3} - \frac{2}{3} = -1 = Q_{W^-}.$$

Am zweiten Vertex ist

$$Q_{\mu^-} + Q_{\overline{\nu}_\mu} = -1 + 0 = -1 = Q_{W^-}.$$



Answer

Ja. Mit $\pi^- = d\bar{u}$ ist der Zerfall

$$\boxed{d + \bar{u} \to W^- \to \mu^- + \bar{\nu}_\mu}.$$

Das ist ein leptonischer Zerfall eines Hadronzustands über ein virtuelles W^-.

(f) Darstellung des Zerfalls $K^- \to \mu^- + \overline{\nu}_\mu$ ohne Quark-Mischung

Können Sie damit auch den Zerfall

$$K^- \to \mu^- + \overline{\nu}_\mu$$

als Feynman-Diagramm darstellen?

Calculation

Die Quark-Zusammensetzung des geladenen Kaons ist

$$K^- = s\overline{u}.$$

Für einen direkten leptonischen Zerfall müsste also gelten

$$s + \overline{u} \to W^-.$$

Calculation

Mit den bisher aufgestellten Vertizes ist das aber nicht möglich. Ohne Quark-Mischung koppelt

$$W^- \leftrightarrow d + \bar{u}$$

für die erste Generation und

$$W^- \leftrightarrow s + \bar{c}$$

für die zweite Generation. Der benötigte Vertex

$$W^- \leftrightarrow s + \bar{u}$$

ist in diesem vereinfachten Modell nicht vorhanden.

Das bedeutet: Der Pionzerfall klappt direkt, weil $\pi^- = d\bar{u}$ genau zum Vertex $W^- d\bar{u}$ passt. Der Kaonzerfall klappt ohne zusätzliche Idee nicht, weil $K^- = s\bar{u}$ Generationen mischen würde.

Answer

Ohne Quark-Mischung kann man den Zerfall

$$K^- = s\bar{u} \to \mu^- + \bar{\nu}_\mu$$

mit den bisherigen Vertizes nicht direkt darstellen, weil der notwendige Vertex

$$\boxed{W^- \leftrightarrow s + \bar{u}}$$

im generationstreuen Modell fehlt.

(g) Rolle der Quark-Mischung

Diskutieren Sie, inwiefern Ihnen die Quark-Mischung

$$d' = d\cos\theta_c + s\sin\theta_c, \qquad s' = -d\sin\theta_c + s\cos\theta_c$$

weiterhelfen kann.

Calculation

Die Quark-Mischung sagt, dass das u-Quark in der schwachen Wechselwirkung nicht an ein reines d-Quark koppelt, sondern an den schwachen Eigenzustand

$$d' = d\cos\theta_c + s\sin\theta_c.$$

Damit enthält der geladene Strom automatisch zwei Beiträge:

$$u\overline{d'} = u(\bar{d}\cos\theta_c + \bar{s}\sin\theta_c).$$

Calculation

Für ein W^- bedeutet das ladungskonjugiert:

$$W^- \leftrightarrow d\bar{u} \quad \text{mit Stärke proportional zu } \cos\theta_c,$$

und zusätzlich

$$W^- \leftrightarrow s\bar{u} \quad \text{mit Stärke proportional zu } \sin\theta_c.$$

Der zweite Vertex ist genau der Vertex, der für

$$K^- = s\bar{u} \to W^-$$

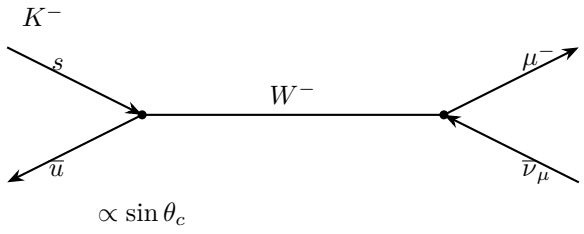
benötigt wird.

Calculation

Daher kann man den Kaonzerfall nun darstellen als

$$K^-(s\bar{u}) \to W^- \to \mu^- + \bar{\nu}_\mu.$$

Im Vergleich zum Pionzerfall ist dieser Prozess durch den Cabibbo-Winkel unterdrückt. Die Amplitude ist proportional zu $\sin\theta_c$ statt zu $\cos\theta_c$.



$\propto \sin\theta_c$

Answer

Die Quark-Mischung erlaubt den vorher fehlenden Übergang

$$\boxed{W^- \leftrightarrow s + \bar{u}}.$$

Damit kann man

$$\boxed{K^-(s\bar{u}) \to W^- \to \mu^- + \bar{\nu}_\mu}$$

darstellen. Der Prozess ist gegenüber dem Pionzerfall Cabibbo-unterdrückt, weil seine Amplitude proportional zu $\sin\theta_c$ ist.

2 Aufgabe 2: Isospin-Eigenzustände

Wie bereits vom Namen angedeutet, lässt sich mit dem Isospin ähnlich rechnen wie mit dem normalen Spin. Hier soll dazu die Kopplung von Isospins untersucht werden.

(a) Isospinquantenzahlen von Nukleonen und Pionen

Wir betrachten im Folgenden Nukleonen und Pionen. Wie lauten deren Isospinquantenzahlen (T,T_3)?

Calculation

Nukleonen bilden ein Isospin-Dublett. Das Proton ist der Zustand mit positiver dritter Komponente, das Neutron der Zustand mit negativer dritter Komponente:

$$\begin{pmatrix} p \\ n \end{pmatrix}, \qquad T = \frac{1}{2}.$$

Calculation

Damit gilt

$$p: \quad (T,T_3) = \left(\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right),$$
$$n: \quad (T,T_3) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

Pionen bilden ein Isospin-Triplett mit $T = 1$:

$$\pi^+,\pi^0,\pi^-.$$

Die dritte Komponente nimmt die Werte $+1,0,-1$ an.

Calculation

Also gilt

$$\pi^+: \quad (T,T_3) = (1,+1),$$
$$\pi^0: \quad (T,T_3) = (1,0),$$
$$\pi^-: \quad (T,T_3) = (1,-1).$$

Answer

Die Isospinquantenzahlen sind

$$\boxed{p: \left(\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right)}, \qquad \boxed{n: \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)},$$

und

$$\boxed{\pi^+ : (1,+1)}, \qquad \boxed{\pi^0 : (1,0)}, \qquad \boxed{\pi^- : (1,-1)}.$$

(b) T_3 und mögliche Gesamtisospins aller Nukleon-Pion-Kombinationen

Ein 2-Teilchensystem wie zum Beispiel $|\pi^+ p\rangle = |1,1\rangle \otimes \left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle$ hat eine definierte 3-Komponente T_3 des Isospins, die sich direkt aus der Summe der einzelnen 3-Komponenten ergibt. Bestimmen Sie nun für alle Nukleon-Pion-Kombinationen den Wert für T_3. Bestimmen Sie außerdem die möglichen Werte des Gesamtisospins.

Calculation

Für zwei gekoppelte Isospins gilt

$$T_3^{\text{gesamt}} = T_{3,\pi} + T_{3,N}.$$

Außerdem wird ein Isospin 1 mit einem Isospin $\frac{1}{2}$ gekoppelt. Daher sind die möglichen Gesamtisospins grundsätzlich

$$T \in \left\{1+\frac{1}{2}, 1-\frac{1}{2}\right\} = \left\{\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right\}.$$

Aber für extreme Werte $T_3 = \pm\frac{3}{2}$ kann nur $T = \frac{3}{2}$ vorkommen, weil immer $|T_3| \leq T$ gelten muss.

Calculation

Die Werte sind:

Zustand	$T_{3,\pi}$	$T_{3,N}$	T_3^{gesamt}
$\pi^+ p$	$+1$	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{3}{2}$
$\pi^+ n$	$+1$	$-\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$
$\pi^0 p$	0	$+\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$
$\pi^0 n$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
$\pi^- p$	-1	$+\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
$\pi^- n$	-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$

Calculation

Daraus folgen die möglichen Gesamtisospins:

Zustand	T_3^{gesamt}	mögliche T
$\pi^+ p$	$+\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$
$\pi^+ n$	$+\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}, \frac{1}{2}$
$\pi^0 p$	$+\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}, \frac{1}{2}$
$\pi^0 n$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}, \frac{1}{2}$
$\pi^- p$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}, \frac{1}{2}$
$\pi^- n$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$

Answer

Alle Pion-Nukleon-Zustände entstehen aus

$$1 \otimes \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \oplus \frac{1}{2}.$$

Für $\pi^+ p$ und $\pi^- n$ ist wegen $T_3 = \pm\frac{3}{2}$ nur $T = \frac{3}{2}$ möglich. Für alle vier Zustände mit $T_3 = \pm\frac{1}{2}$ sind $T = \frac{3}{2}$ und $T = \frac{1}{2}$ möglich.

(c) Darstellung von $|\pi^+ p\rangle$, $|\pi^- p\rangle$ und $|\pi^0 n\rangle$ in der Gesamtisospinbasis

Stellen Sie nun die 2-Teilchenzustände $|\pi^+ p\rangle$, $|\pi^- p\rangle$ und $|\pi^0 n\rangle$ in der Basis des Gesamtisospins dar.

Calculation

Wir koppeln

$$T_\pi = 1, \qquad T_N = \frac{1}{2}.$$

Die Produktbasis ist

$$|T_\pi, T_{3,\pi}\rangle \otimes |T_N, T_{3,N}\rangle\,,$$

die Gesamtisospinbasis ist

$$|T, T_3\rangle\,.$$

Die Koeffizienten sind die Clebsch-Gordan-Koeffizienten für $1 \otimes \frac{1}{2}$.

Calculation

Der einfachste Zustand ist der höchste Gewichtszustand:

$$\left|\pi^+ p\right\rangle = |1, +1\rangle \left|\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right\rangle = \boxed{\left|\frac{3}{2}, +\frac{3}{2}\right\rangle}.$$

Er ist ein reiner $T = \frac{3}{2}$-Zustand.

Calculation

Für $T_3 = -\frac{1}{2}$ braucht man die beiden Produktzustände

$$\left|\pi^0 n\right\rangle = |1{,}0\rangle \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle, \qquad |\pi^- p\rangle = |1, -1\rangle \left|\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\right\rangle.$$

Die gekoppelten Zustände lauten mit Condon-Shortley-Konvention

$$\left|\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} \left|\pi^0 n\right\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}} |\pi^- p\rangle,$$

$$\left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}} \left|\pi^0 n\right\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}} |\pi^- p\rangle.$$

Calculation

Diese Gleichungen invertieren wir. Daraus folgt

$$\boxed{\left|\pi^0 n\right\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} \left|\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}} \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle},$$

und

$$\boxed{|\pi^- p\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}} \left|\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}} \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle}.$$

Das Vorzeichen beim $T = \frac{1}{2}$-Anteil hängt von der verwendeten Phasenkonvention ab. Physikalisch relevant sind bei einfachen Wahrscheinlichkeiten die Betragsquadrate.

Answer

In der Gesamtisospinbasis gilt

$$\boxed{\left|\pi^+ p\right\rangle = \left|\frac{3}{2}, +\frac{3}{2}\right\rangle},$$

$$\boxed{|\pi^- p\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}} \left|\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}} \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle},$$

$$\boxed{\left|\pi^0 n\right\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} \left|\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}} \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle}.$$

(d) Isospinquantenzahlen der vier Δ-Resonanzen

Bei der Streuung von Pionen an Protonen kann kurzzeitig die sogenannte Δ-Resonanz bei einer invarianten Masse von $E_{\text{inv}} = 1232\,\text{MeV}$ auftreten. Diese Resonanz gibt es in den vier Ladungszuständen $(++, +, 0, -)$. Wie lauten die Isospin-Quantenzahlen T,T_3 der vier Ausprägungen?

Calculation

Vier Ladungszustände entsprechen einem Isospin-Multiplett mit

$$2T + 1 = 4.$$

Daraus folgt

$$T = \frac{3}{2}.$$

Die möglichen dritten Komponenten sind dann

$$T_3 = +\frac{3}{2}, +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}.$$

Calculation

Die Zuordnung folgt der Ladung. Die Δ^{++} ist der höchste Zustand, die Δ^{-} der niedrigste:

$$\Delta^{++}: \quad (T,T_3) = \left(\frac{3}{2}, +\frac{3}{2}\right),$$

$$\Delta^{+}: \quad (T,T_3) = \left(\frac{3}{2}, +\frac{1}{2}\right),$$

$$\Delta^{0}: \quad (T,T_3) = \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right),$$

$$\Delta^{-}: \quad (T,T_3) = \left(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right).$$

Answer

Die Δ-Resonanzen bilden ein Isospin-Quartett mit $T = \frac{3}{2}$:

$$\boxed{\Delta^{++}: \left(\frac{3}{2}, +\frac{3}{2}\right)}, \quad \boxed{\Delta^{+}: \left(\frac{3}{2}, +\frac{1}{2}\right)},$$

$$\boxed{\Delta^{0}: \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)}, \quad \boxed{\Delta^{-}: \left(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right)}.$$

(e) Reaktionen $\pi^+ p \to \Delta \to \pi N$ und $\pi^- p \to \Delta \to \pi N$

Betrachten Sie nun die beiden Reaktionen

$$\pi^+ + p \to \Delta \to \pi N, \qquad \pi^- + p \to \Delta \to \pi N.$$

Was ist jeweils die Ladung der Delta-Resonanz und welche möglichen Kombinationen von Pion und Nukleon N ergeben sich im Ausgangskanal? Dabei sind grundsätzlich vier verschiedene Fälle zu berücksichtigen: für jede Reaktion der elastische und der inelastische Fall.

Calculation

Zunächst betrachten wir die Gesamtladung im Eingangskanal.

Calculation

Für

$$\pi^+ + p$$

ist die Ladung

$$Q = +1 + 1 = +2.$$

Die entsprechende Δ-Resonanz ist daher

$$\boxed{\Delta^{++}}.$$

Ein Ausgangskanal aus einem Pion und einem Nukleon mit Gesamtladung +2 kann nur

$$\boxed{\pi^+ p}$$

sein. Es gibt keinen anderen Pion-Nukleon-Kanal mit Ladung +2.

Calculation

Für

$$\pi^- + p$$

ist die Ladung

$$Q = -1 + 1 = 0.$$

Die entsprechende Δ-Resonanz ist daher

$$\boxed{\Delta^0}.$$

Ein Ausgangskanal aus einem Pion und einem Nukleon mit Gesamtladung 0 kann sein

$$\boxed{\pi^- p}$$

oder

$$\boxed{\pi^0 n}.$$

Calculation

Damit ergeben sich die vier zu diskutierenden Fälle:

Eingang	Δ	Fall	Ausgang
$\pi^+ p$	Δ^{++}	elastisch	$\pi^+ p$
$\pi^+ p$	Δ^{++}	inelastisch	kein anderer πN-Kanal
$\pi^- p$	Δ^0	elastisch	$\pi^- p$
$\pi^- p$	Δ^0	inelastisch	$\pi^0 n$

Calculation

Falls man zusätzlich die Isospin-Zerlegung aus Teil (c) nutzt, sieht man für die Δ^0-Resonanz

$$\left|\Delta^0\right\rangle = \left|\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}\left|\pi^0 n\right\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}\left|\pi^- p\right\rangle .$$

Das zeigt qualitativ, dass beide Kanäle an dieselbe Δ^0-Resonanz koppeln können.

Answer

Für $\pi^+ p$ entsteht eine

$$\boxed{\Delta^{++}},$$

und der einzige mögliche πN-Endzustand ist elastisch

$$\boxed{\pi^+ p}.$$

Ein inelastischer πN-Kanal existiert hier nicht.
Für $\pi^- p$ entsteht eine

$$\boxed{\Delta^0}.$$

Möglich sind der elastische Kanal

$$\boxed{\pi^- p}$$

und der inelastische Ladungsaustauschkanal

$$\boxed{\pi^0 n}.$$

3 Aufgabe 3: Erhaltungssätze

Werden bei den folgenden Zerfällen/Reaktionen Erhaltungssätze verletzt? Wenn ja, welche? Überprüfen Sie hier nur die Erhaltung von Ladung, Viererimpuls, Drehimpuls, Leptonenzahl und Baryonenzahl.

Hinweis für den Tafelvortrag

Für den Viererimpuls reicht bei Zerfällen aus einem ruhenden Teilchen der Massenvergleich: Die Summe der Ruhemassen im Endzustand darf nicht größer sein als die Ruhemassenenergie im Anfangszustand. Für Streureaktionen mit einlaufendem Neutrino ist ohne angegebene Energie nur zu prüfen, ob es prinzipiell oberhalb einer Schwelle möglich ist.

(a) $n \to p + \pi^-$

Calculation

Wir prüfen die fünf geforderten Größen.

Calculation

Ladung:

$$0 \to (+1) + (-1) = 0.$$

Die Ladung ist erhalten.

Calculation

Viererimpuls bzw. Energie:

$$m_n \approx 939{,}6\,\mathrm{MeV},$$

aber

$$m_p + m_{\pi^-} \approx 938{,}3\,\mathrm{MeV} + 139{,}6\,\mathrm{MeV} = 1077{,}9\,\mathrm{MeV}.$$

Da

$$1077{,}9\,\mathrm{MeV} > 939{,}6\,\mathrm{MeV},$$

ist der Zerfall kinematisch nicht möglich. Der Viererimpuls kann nicht erhalten werden.

Calculation

Drehimpuls: n und p haben Spin $\frac{1}{2}$, das Pion Spin 0. Mit geeignetem Bahndrehimpuls kann Gesamt-$J = \frac{1}{2}$ gebildet werden. Kein offensichtlicher Drehimpulsverstoß.
Leptonenzahl:

$$0 \to 0.$$

Baryonenzahl:

$$1 \to 1 + 0 = 1.$$

Beides ist erhalten.

Answer

Bei

$$n \to p + \pi^-$$

sind Ladung, Drehimpuls, Leptonenzahl und Baryonenzahl erhalten. Verletzt ist die Viererimpulserhaltung beziehungsweise die kinematische Energiebedingung, weil der Endzustand schwerer ist als das Neutron.

(b) $\Lambda^0 \to \bar{p} + \pi^+$

Calculation

Ladung:

$$0 \to (-1) + (+1) = 0.$$

Die Ladung ist erhalten.

Calculation

Viererimpuls bzw. Energie:

$$m_{\Lambda^0} \approx 1115{,}7\,\text{MeV},$$

und

$$m_{\bar{p}} + m_{\pi^+} \approx 938{,}3\,\text{MeV} + 139{,}6\,\text{MeV} = 1077{,}9\,\text{MeV}.$$

Da der Endzustand leichter ist als das Λ^0, ist der Zerfall kinematisch möglich.

Calculation

Drehimpuls: Λ^0 hat Spin $\frac{1}{2}$, $\bar{p}$ Spin $\frac{1}{2}$, π^+ Spin 0. Daher ist Drehimpulserhaltung möglich.
Leptonenzahl:

$$0 \to 0.$$

Baryonenzahl:

$$1 \to (-1) + 0 = -1.$$

Die Baryonenzahl ist verletzt.

Answer

Bei

$$\Lambda^0 \to \bar{p} + \pi^+$$

sind Ladung, Viererimpuls, Drehimpuls und Leptonenzahl nicht das Problem. Verletzt ist die Baryonenzahl:

$$\boxed{B : 1 \to -1}.$$

(c) $p \to \pi^0 + e^+$

Calculation

Ladung:

$$+1 \to 0 + (+1) = +1.$$

Die Ladung ist erhalten.

Calculation

Viererimpuls bzw. Energie:

$$m_p \approx 938{,}3\,\text{MeV}, \qquad m_{\pi^0} + m_{e^+} \approx 135{,}0\,\text{MeV} + 0{,}511\,\text{MeV}.$$

Der Endzustand ist deutlich leichter. Kinematisch wäre der Zerfall also möglich.

Calculation

Drehimpuls: p hat Spin $\frac{1}{2}$, π^0 Spin 0, e^+ Spin $\frac{1}{2}$. Mit geeignetem Bahndrehimpuls ist Drehimpulserhaltung möglich.
Leptonenzahl:

$$0 \to L(e^+) = -1.$$

Die Leptonenzahl ist verletzt.
Baryonenzahl:

$$1 \to 0 + 0 = 0.$$

Die Baryonenzahl ist verletzt.

Answer

Bei

$$p \to \pi^0 + e^+$$

sind Ladung, Viererimpuls und Drehimpuls möglich. Verletzt werden

$$\boxed{\text{Leptonenzahl}} \quad \text{und} \quad \boxed{\text{Baryonenzahl}}.$$

(d) $\nu_e + p \to n + e^+$

Calculation

Ladung:

$$0 + 1 \to 0 + 1.$$

Die Ladung ist erhalten.

Calculation

Viererimpuls bzw. Energie: Die Endruhemassen sind größer als die Anfangsruhemassen ohne Neutrinoenergie:

$$m_n + m_{e^+} - m_p \approx 939{,}6 + 0{,}511 - 938{,}3 \approx 1{,}8\,\text{MeV}.$$

Mit einem ausreichend energiereichen einlaufenden Neutrino wäre die Reaktion kinematisch möglich. Ohne genügend Energie wäre sie kinematisch verboten. Die Reaktionsgleichung selbst verletzt den Viererimpuls also nicht grundsätzlich.

Calculation

Drehimpuls: Die beteiligten Fermionen haben Spin $\frac{1}{2}$; Drehimpulserhaltung ist prinzipiell möglich.
Baryonenzahl:

$$0 + 1 \to 1 + 0 = 1.$$

Die Baryonenzahl ist erhalten.
Leptonenzahl:

$$L(\nu_e) + L(p) = +1 + 0 = +1,$$

aber

$$L(n) + L(e^+) = 0 - 1 = -1.$$

Die Leptonenzahl ist verletzt.

Answer

Bei

$$\nu_e + p \to n + e^+$$

sind Ladung, Baryonenzahl und Drehimpuls möglich. Der Viererimpuls ist prinzipiell oberhalb einer Energieschwelle möglich. Verletzt ist die Leptonenzahl:

$$\boxed{+1 \to -1}.$$

Physikalisch wäre der entsprechende geladene Strom mit Positron stattdessen

$$\bar{\nu}_e + p \to n + e^+.$$

(e) $\pi^+ \to e^+ + \nu_e + \gamma$

Calculation

Ladung:

$$+1 \to (+1) + 0 + 0 = +1.$$

Die Ladung ist erhalten.

Calculation

Viererimpuls bzw. Energie: Die Pionmasse ist

$$m_{\pi^+} \approx 139{,}6\,\mathrm{MeV},$$

und die massiven Endteilchen haben mindestens

$$m_{e^+} \approx 0{,}511\,\mathrm{MeV}, \qquad m_{\nu_e} \approx 0, \qquad m_\gamma = 0.$$

Der Zerfall ist kinematisch möglich.

Calculation

Drehimpuls: Das Pion hat Spin 0. Im Endzustand gibt es ein Positron, ein Neutrino und ein Photon. Durch Spin- und Bahndrehimpuls-Kopplung ist Gesamt-$J = 0$ möglich. Kein offensichtlicher Drehimpulsverstoß.
Leptonenzahl:

$$0 \to L(e^+) + L(\nu_e) + L(\gamma) = -1 + 1 + 0 = 0.$$

Die Leptonenzahl ist erhalten.
Baryonenzahl:

$$0 \to 0.$$

Die Baryonenzahl ist erhalten.

Answer

Bei

$$\pi^+ \to e^+ + \nu_e + \gamma$$

wird keiner der abgefragten Erhaltungssätze verletzt. Es handelt sich um einen radiativen pionischen Leptonzerfall.

(f) $\pi^- \to \mu^- + \overline{\nu}_e$

Calculation

Ladung:

$$-1 \to (-1) + 0 = -1.$$

Die Ladung ist erhalten.

Calculation

Viererimpuls bzw. Energie:

$$m_{\pi^-} \approx 139{,}6\,\mathrm{MeV}, \qquad m_{\mu^-} \approx 105{,}7\,\mathrm{MeV}.$$

Der Endzustand ist leichter als das Pion. Der Zerfall ist kinematisch möglich.

Calculation

Drehimpuls: π^- hat Spin 0, μ^- und $\bar{\nu}_e$ haben Spin $\frac{1}{2}$. Zwei Spin-$\frac{1}{2}$-Teilchen können zu Gesamtspin 0 gekoppelt werden; mit Bahndrehimpuls ist Drehimpulserhaltung möglich.
Baryonenzahl:

$$0 \to 0.$$

Die Baryonenzahl ist erhalten.
Leptonenzahl, wenn man nur die gesamte Leptonenzahl zählt:

$$0 \to L(\mu^-) + L(\bar{\nu}_e) = +1 - 1 = 0.$$

Die gesamte Leptonenzahl ist also erhalten.

Calculation

$$L_\mu : 0 \to +1, \qquad L_e : 0 \to -1.$$

Der erlaubte Standardzerfall wäre

$$\pi^- \to \mu^- + \bar{\nu}_\mu.$$

Answer

Bei strikter Prüfung nur der gesamten Leptonenzahl verletzt

$$\pi^- \to \mu^- + \bar{\nu}_e$$

keinen der abgefragten Erhaltungssätze: Ladung, Viererimpuls, Drehimpuls, gesamte Leptonenzahl und Baryonenzahl können erhalten sein.

Falls mit “Leptonenzahl” die getrennten Leptonfamilienzahlen gemeint sind, dann ist genau diese verletzt:

$$\boxed{L_\mu : 0 \to +1, \qquad L_e : 0 \to -1.}$$

Dann müsste statt $\bar{\nu}_e$ ein $\bar{\nu}_\mu$ entstehen.